Chapitre 4 : Dérivation locale

Dans ce chapitre,

- f désigne une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$,
- a et b désignent deux réels appartenant à cet intervalle I,
- h est un réel non nul tel que $a+h$ appartient aussi à l'intervalle I,
- On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f

1 Taux de variation

Définition 1:

Soit h un réel non nul. Le **taux de variation** de f entre a et $a+h$ est le quotient

Exemple 1:

Calculer le taux de variations de la fonction f définie par $f(x)=x^2$ entre 1 et $1+h$.

Définition 2:

Si le quotient $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ se rapproche d'un nombre réel lorsque h se rapproche de 0, on dit que la fonction f **est dérivable en** a.
Ce nombre est appelé **nombre dérivé de la fonction** f **en** a. On le note $f'(a)$.
On note

Exemple 2:

En utilisant la même fonction f qu'à l'exemple précédent, déterminer $f'(1)$.

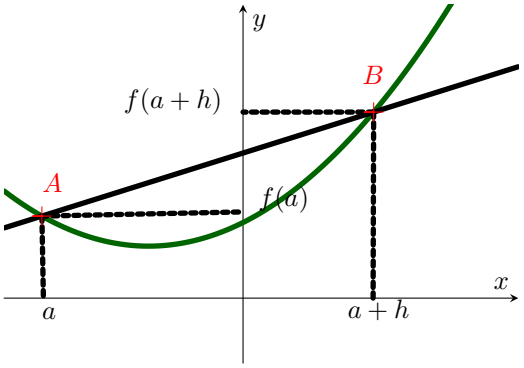
2 Interprétation graphique

2.1 Interprétation graphique du nombre dérivé

Le taux de variation :

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\overbrace{f(a+h)}^{y_B} - \overbrace{f(a)}^{y_A}}{\underbrace{a+h}_{x_B} - \underbrace{a}_{x_A}}$$

correspond au coefficient directeur de la droite passant par les points $A(a;f(a))$ et $B(a+h;f(a+h))$. Plus h diminue, plus B se rapproche de A : lorsque h tend vers 0, la droite (AB) correspond à la **tangente** à la courbe au point A.

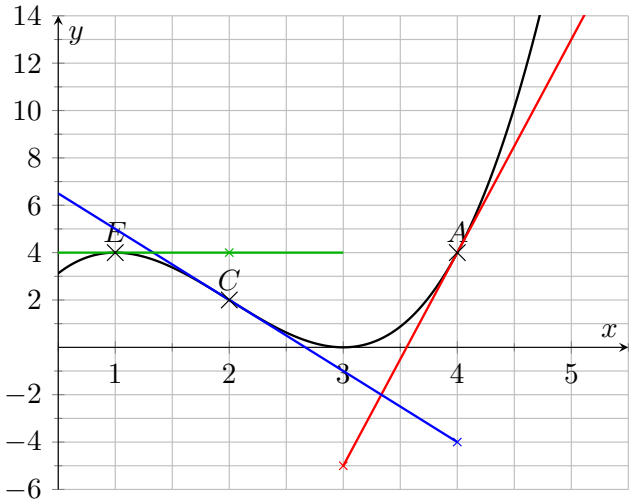


Définition 3:

Soit f une fonction dérivable en a, $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et A le point de $\mathscr{C}$ d'abscisse a.
La **tangente** à la courbe $\mathscr{C}$ au point $A(a;f(a))$ est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$.

Exemple 3:

On a tracé ci-contre la courbe représentative d'une fonction f, ainsi que 3 tangentes aux points A, C et E. Déterminer graphiquement un valeur approchée de $f'(1); f'(2); f'(4)$:



Remarquez que $f'(1) = 0$ n'est pas égal à $f(1)) = 4$.

2.2 Équation de la tangente

Propriété 4:

Si f est dérivable en a, alors alors la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a, notée $\mathscr{T}_a$ a pour équation

Preuve au programme

- Une tangente est une droite, donc $\mathscr{T}_a$ a une équation de la forme $y = mx + p$ (fonction affine)
- De plus, par définition de la tangente, le coefficient directeur de $\mathscr{T}_a$ est $f'(a)$. Son équation peut donc s'écrire
$$y = f'(a)x + p$$
- De plus, cette droite passe par le point $A(a; f(a))$ donc on a :
$$f(a) = f'(a) \times x_A + p \iff f(a) = f'(a) \times a + p \iff p = f(a) - f'(a) \times a.$$
- Finalement,
$$y = f'(a)x + (f(a) - f'(a) \times a) \iff y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

■

Exemple 4:

On reprend la fonction f des exemples précédents ($f(x) = x^2$). Déterminer l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Exemple 5:

De même, en utilisant la fonction dont la courbe est tracée en ex3, déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0,5.

Propriété 5:

Pour une fonction f dérivable en a et pour h suffisamment proche de 0, alors $f(a+h) \underset{h\to 0}{\sim} f(a)+hf'(a)$.
On dit que $f(a)+hf'(a)$ est une approximation de $f(a+h)$.

Exemple 6:

On reprend la fonction carrée de l'exemple 1. donner une approximation de $1,01^2$.

3 Fonction dérivée

3.1 Définition et dérivées usuelles

Définition 6:

On dit que f est **dérivable sur un l'intervalle I.** lorsque f est dérivable en tout réel a de I.
La fonction qui à tout réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée de f**. On la note f' :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

On donne ci-dessous les dérivées des fonctions usuelles.

Fonction ...	**définie sur ...**	**par ...**	**dérivable sur ...**	**Fonction dérivée**
constante				
affine				
carré				
cube				
puissance				
inverse				
puissance inverse				
racine carrée				

Exemple 7:

Si $f(x)=x^8$, alors .....

Si $f(x)=\dfrac{1}{x^9}$, alors .....

♠ **Preuve au programme**

✓ **Fonction dérivée de la fonction carrée**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
Soit $a \in \mathbb{R}$ et h un réel non nul.
On a

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = \frac{2ah+h^2}{h} = \frac{\cancel{h}(2a+h)}{\cancel{h}} = 2a+h.$$

Donc par passage à la limite lorsque h tend vers 0 :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} 2a+h = 2a \in \mathbb{R}.$$

Ainsi f est dérivable pour tout nombre réel a et sa dérivée est $f'(x) = 2x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. ■

✓ **Fonction dérivée de la fonction inverse**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et h un réel non nul différent de $-a$.
On a

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\dfrac{1}{a+h}-\dfrac{1}{a}}{h} = \frac{\dfrac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\dfrac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-\cancel{h}}{a(a+h)\cancel{h}} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Donc par passage à la limite lorsque h tend vers 0 :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \in \mathbb{R}.$$

Ainsi f est dérivable pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et sa dérivée est $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

■

3.2 Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

	Fonction f	**Dérivable sur ...**	**Fonction dérivée f'**
OPÉRATIONS	$f(x) = u(x) + v(x)$	I	
	$f(x) = k \times u(x)$	I	
	$f(x) = u(x) \times v(x)$	I	
	$f(x) = \dfrac{1}{v(x)}$ avec $v(x) \neq 0$ sur I	I où v ne s'annule pas	
	$f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ avec $v(x) \neq 0$	I où v ne s'annule pas	
	$f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) \geq 0$ sur I	I où $u > 0$	
	$u(x)^n$ avec $n \geq 1$	I	

Remarque 1:

La **fonction composée** de u suivie de v, notée $v \circ u$ (lire « v rond u »), est la fonction définie sur I par $(v \circ u)(x) = v(u(x))$.
Il s'agit de la généralisation des cas $\sqrt{u}$ et u^n, avec des fonctions autres que la racine carrée ou la puissance.

Exemple 8:

On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = 5\sqrt{x}$. Déterminer la dérivée de g.

Exemple 9:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + \sqrt{x}$. Déterminer la dérivée de la fonction f puis calculer $f'(1)$.

Exemple 10:

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 + 2x^2 + 1$. Déterminer la dérivée de h puis l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_h$ au point d'abscisse 1.

Exemple 11:

Pour chaque fonction suivante, déterminer son ensemble de dérivabilité puis calculer sa dérivée.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (3x-4)(-x-1)$

2. Pour tout $x \in [\frac{5}{3}; +\infty[, f(x) = \sqrt{3x-5}$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}, f(x) = \dfrac{2x-4}{x+2}$.

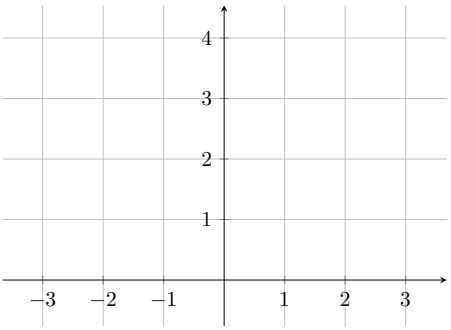
4. Pour tout $x \in [0; +\infty[,\ f(x) = (2\sqrt{x} - x)^2$.

3.3 Dérivabilité de la fonction valeur absolue

Définition 7:

La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$



Exemple 12:

$|4| = \ldots$; $|-2| = \ldots\ldots$

$|\sqrt{3} - 1| \ldots\ldots\ldots\